

# ADMINISTRACIÓN DE RECURSO HUMANO EN EL ÁREA DE TIC

**ING. LIZMAYREM MÁRQUEZ**

**Correo electrónico: lizmayrem.marquez@utp.ac.pa**

# INTRODUCCIÓN

Recursos humanos y TI naturalmente no se complementaban. De hecho, la carencia de comprensión entre ambos departamentos fue y es todavía la más grande barrera para la participación entre las dos áreas.

**Uno de los problemas más comunes entre esta falta de comunicación es el mal reclutamiento** que se da, ya sea porque RRHH no entiende al 100% el perfil que busca y porque TI no se involucra en el proceso de selección.

Actualmente, **la necesidad de encontrar trabajadores calificados** y capaces de confrontar las tareas asignadas en las empresas de tecnologías de la información **ha obligado a recursos humanos a que se encarguen de gestionar y digitalizar el capital humano**.



# GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

**La gestión de Recursos Humanos** se ocupa de la dimensión humana de la compañía y es necesario que todos los directivos comprendan y conozcan la importancia que suponen las diferentes políticas y actividades de las que se encargan. Dado que toda organización está formada por personas, adquirir sus servicios, desarrollar sus habilidades, motivarlas para que alcancen niveles más altos de rendimiento y garantizar que sigan manteniendo su compromiso con la organización son esenciales para lograr sus objetivos.



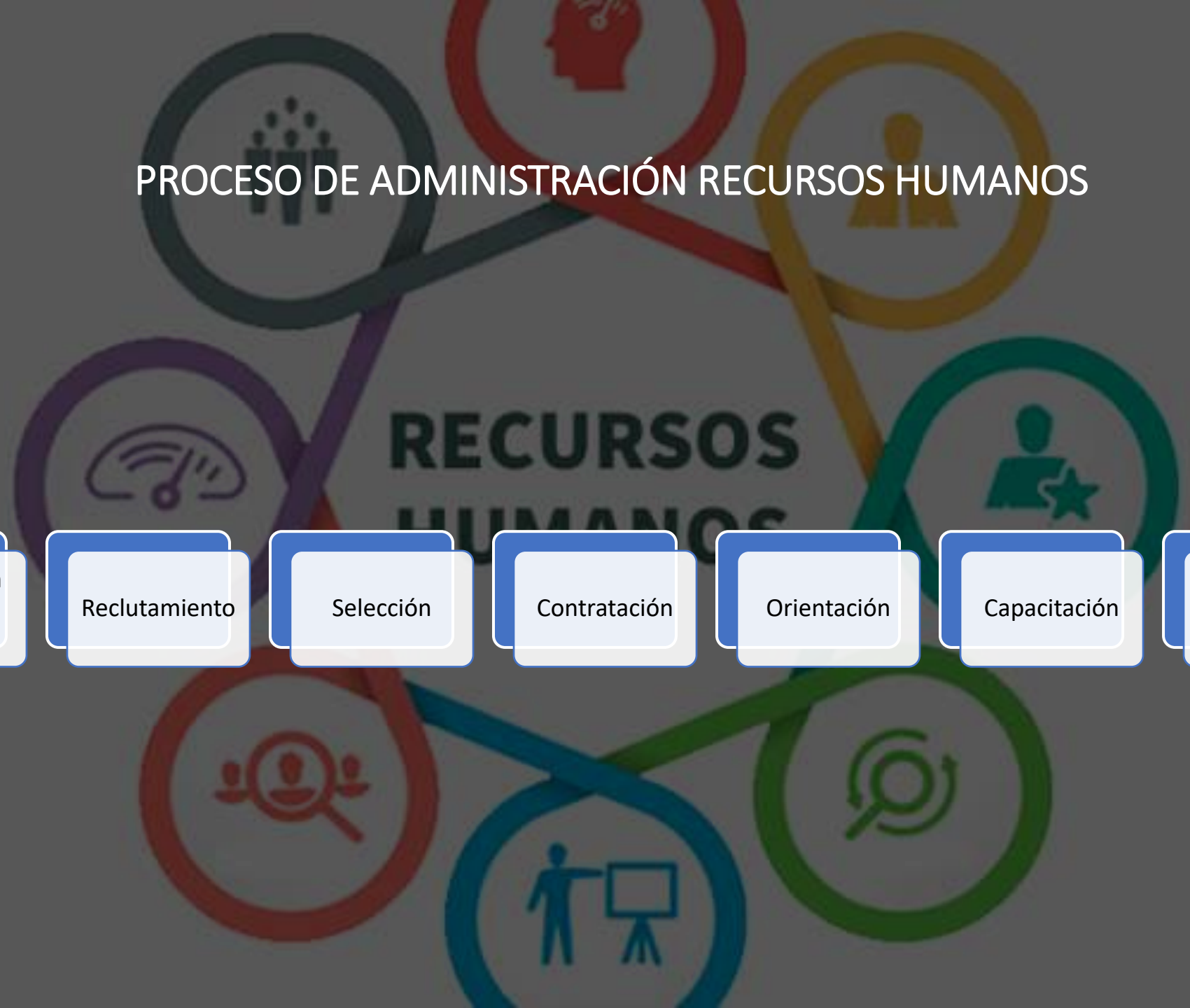
# SITUACIÓN ACTUAL

Uno de los **principales problemas a los que se enfrentaba el departamento de RRHH,** es que al momento de que tratan de cubrir perfiles TI especializados o de alta competencia, el reclutamiento se vuelve un reto y se necesitan hacer grandes esfuerzos para encontrarlos, por algunas de las siguientes razones:

- Existe poca comunicación entre las áreas para una comprensión del perfil que se necesita.
- El reclutador no sabe dónde buscar talento tech.
- No sabe qué habilidades analizar del candidato.
- No cuentan con el conocimiento técnico para la selección asertiva.
- El equipo de TI establece requerimientos poco realistas.
- Existe poco conocimiento del mercado relacionado con el perfil solicitado.

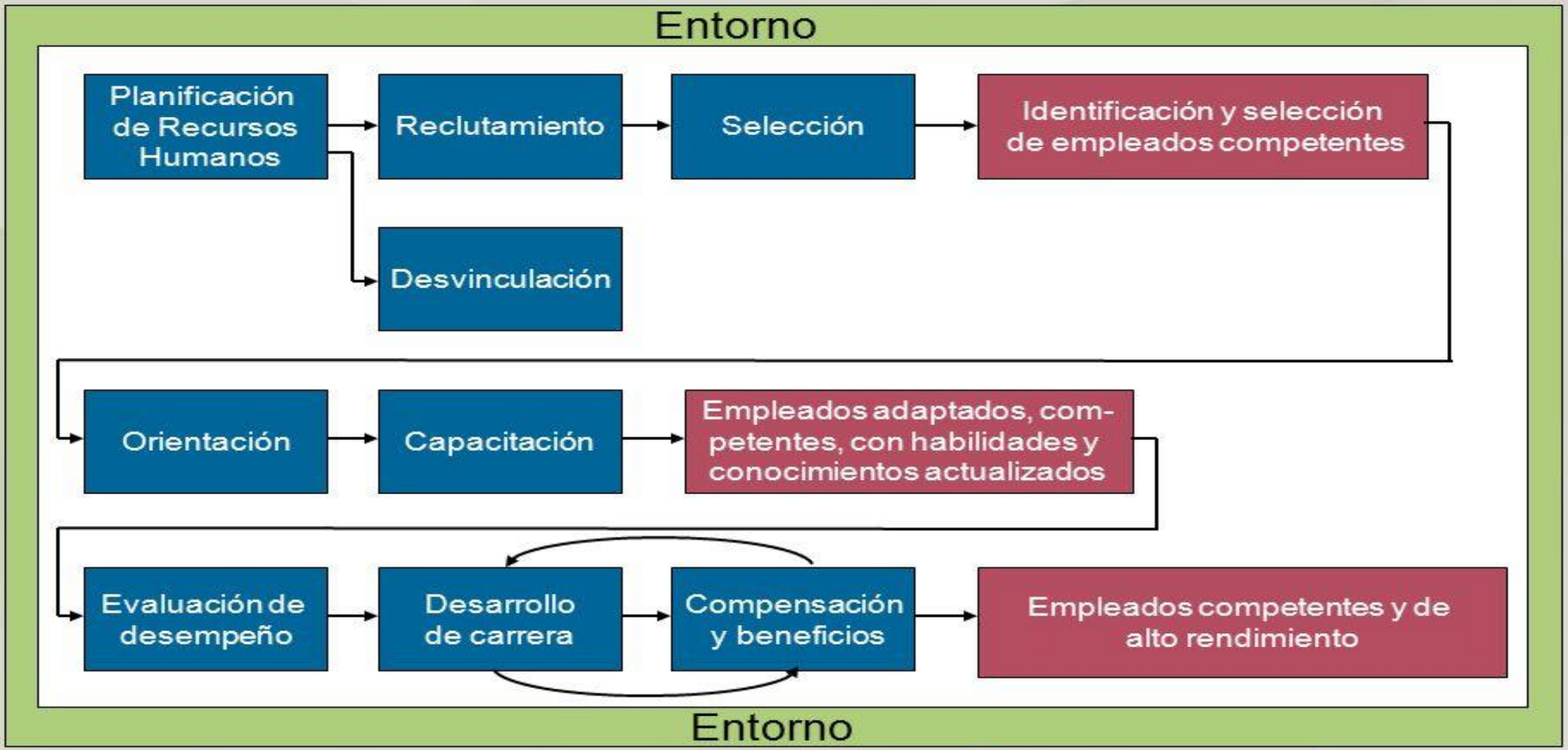


# PROCESO DE ADMINISTRACIÓN RECURSOS HUMANOS




- Planificación de recurso humano
- Reclutamiento
- Selección
- Contratación
- Orientación
- Capacitación
- Desarrollo de la carrera

# El Proceso de Gestión RRHH





# RESPONSABILIDADES DE TI

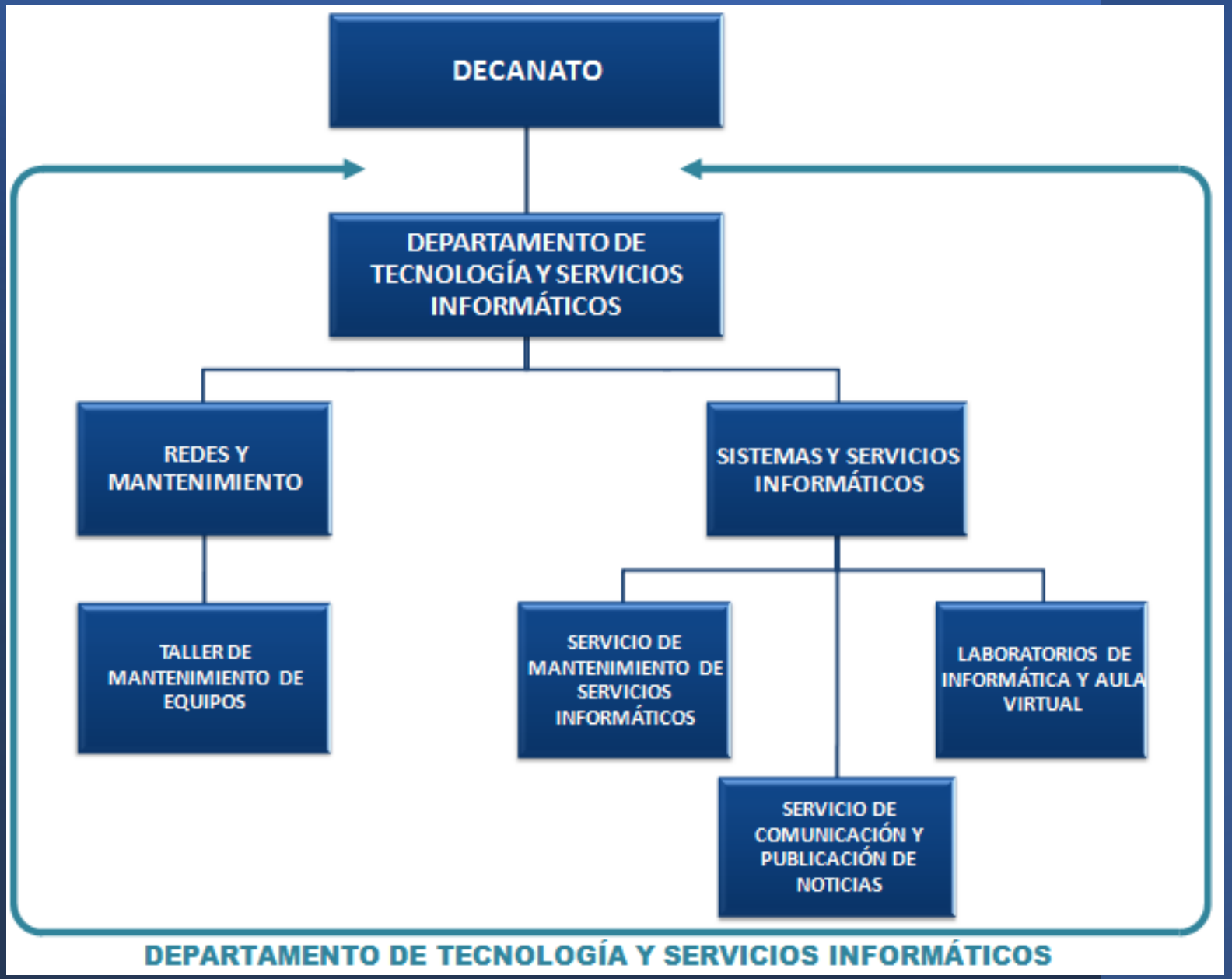
Los empleados de la empresa pueden comunicarse sobre tareas rutinarias.

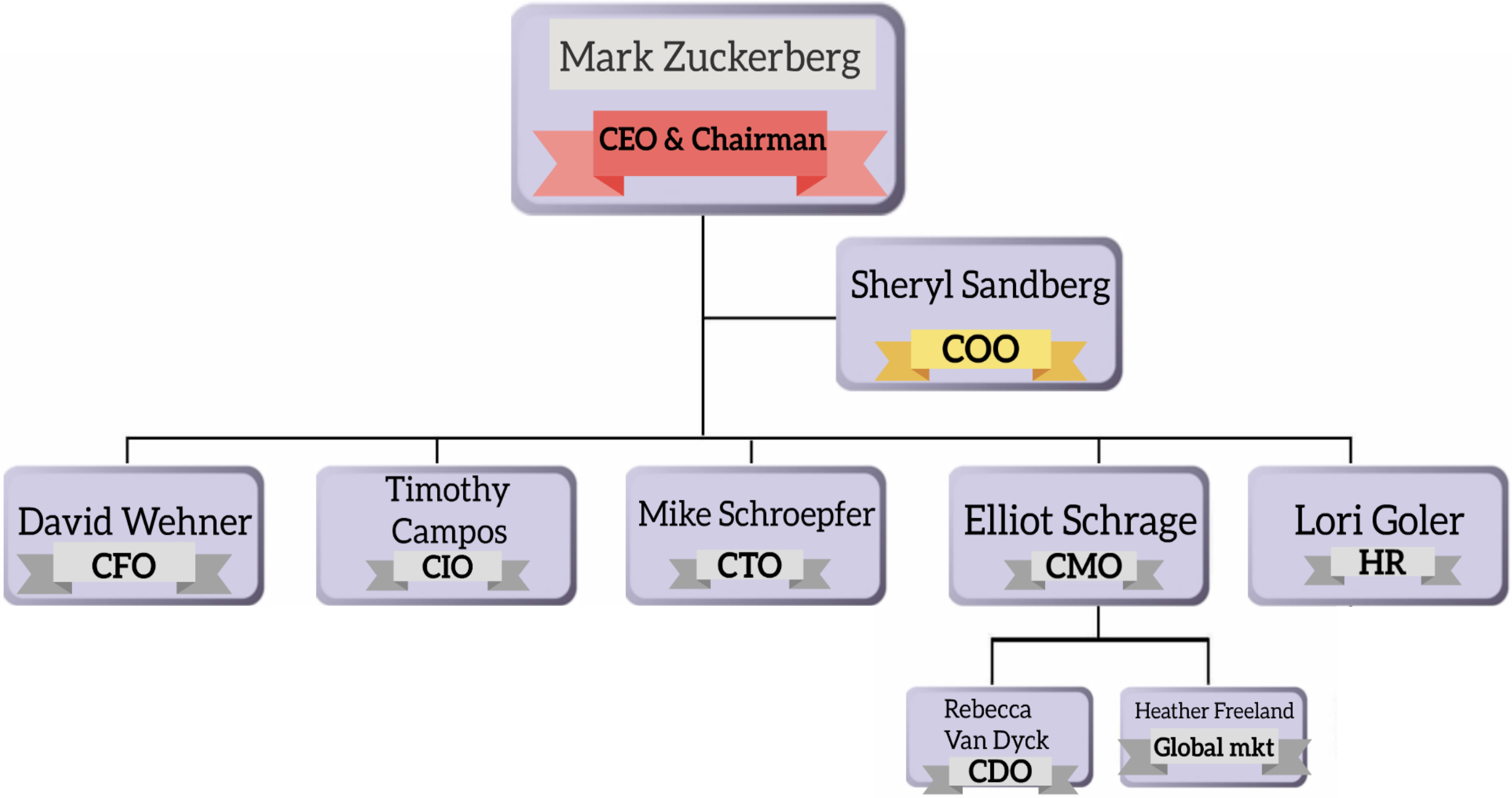
Trabajando juntos en uno plataforma integral.

Para proporcionar a los equipos la funcionalidad que necesitan para realizar sus tareas.

# EMPRESA DE TECNOLOGÍA




DECANATO
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INFORMÁTICOS
REDES Y MANTENIMIENTO
SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS
TALLER DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS
LABORATORIOS DE INFORMÁTICA Y AULA VIRTUAL
SERVICIO DE COMUNICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE NOTICIAS
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INFORMÁTICOS


Mark Zuckerberg
CEO & Chairman
Sheryl Sandberg
COO
David Wehner
CFO
Timothy Campos
CIO
Mike Schroepfer
CTO
Elliot Schrage
CMO
Lori Goler
HR
Rebecca Van Dyck
CDO
Heather Freeland
Global mkt

# SIGLAS EN LA **ALTA DIRECCIÓN**

**CEO** CHIEF EXECUTIVE OFFICER
(DIRECTOR GENERAL)

**CFO** CHIEF FINANCIAL OFFICER
(DIRECTOR FINANCIERO)

**COO** CHIEF OPERATING OFFICER
(DIRECTOR OPERATIVO)

**CMO** CHIEF MARKETING OFFICER
(DIRECTOR DE MERCADOTECNIA)



**CTO** CHIEF TECHNICAL OFFICER
(DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS)

**CIO** CHIEF INFORMATION OFFICER
(DIRECTOR DE INFORMÁTICA)

**CDO** CHIEF DATA OFFICER
(DIRECTOR DE DATOS MASIVOS)

**CSO** CHIEF SUSTAINABILITY OFFICER
(DIRECTOR DE SUSTENTABILIDAD)

**CCO** CHIEF COMPLIANCE OFFICER
(DIRECTOR DE ANTICURRUPCIÓN)

**CRO** CHIEF REPUTATION OFFICER
(DIRECTOR DE REPUTACIÓN)

GRUPO CFE




# EL CIO (CHIEF INFORMATION OFFICER) Y LA JUNTA DIRECTIVA

El CIO (Chief Information Officer) es el responsable de los sistemas y de las tecnologías de la información de la empresa y, además, es el responsable de identificar y proveer las tecnologías necesarias para que los procesos de la empresa funcionen lo mejor posible.

Entre sus principales responsabilidades:

1. Crear valor para la empresa a través de la tecnología.
2. Dirigir el uso de los recursos informáticos para lograr los objetivos estratégicos de la empresa.
3. Garantizar que los sistemas de TI se gestionan adecuadamente para administrar el costo, el riesgo y permitir que las operaciones comerciales fluyan sin problemas.

# CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DE LOS CIO

Principales caracterísiticas, podemos mencionar:

1. **Visión estratégica:** Saber detectar las tecnologías que son adecuadas para el negocio de la empresa y que permitirán maximizar los resultados comerciales.
2. **Flexibilidad:** Capacidad de adaptación para trabajar con nuevos modelos de negocios.
3. **Capacidad de aprendizaje:** Actualización constante para poder conocer las nuevas tendencias tecnológicas y reconocer cuáles van a ser útiles para la empresa.
4. **Dotes de comunicación y liderazgo:** El CIO es un líder de equipo por lo que debe ser capaz de gestionar personas y comunicar adecuadamente tanto a los empleados como al comité de dirección.
5. **Capacidad de coordinación:** Para gestionar tanto al personal interno como a los proveedores externos.
6. **Creatividad:** Para afrontar los problemas y las nuevas situaciones de forma eficaz y con diferentes perspectivas.
7. **Capacidad de planificación y control:** Para cumplir con los plazos establecidos.
8. **Habilidades de gestión financiera:** Para poder analizar los costos de las diferentes acciones y cumplir con lo presupuestado.

Las responsabilidades estratégicas del CIO no difieren de las de cualquier otro ejecutivo encargado de dirigir un área empresarial interna; es decir, gestionar los recursos bajo su control para maximizar el valor.

Entre las principales funciones:

- Gestionar el personal del área de informática.
- Negociar las relaciones con los proveedores.
- Supervisar la arquitectura de TI.
- Definir las políticas, normas y procesos de gobernanza de las TI.
- Gestionar el riesgo de la información.
- Tomar decisiones sobre el gasto e inversión en TI.
- Gestionar la capacidad y el ciclo de vida de la tecnología.
- Comprender las tendencias tecnológicas y su aplicabilidad a los objetivos de la empresa.
- Comunicar la gestión de incidentes importantes a los ejecutivos y otras partes interesadas.
- Encargarse del cumplimiento de normativas gubernamentales en materia de TI (Sarbanes Oxley, GDPR, etc

El CISO (Chief Information Security Officer), es la persona responsable de velar por la ciberseguridad de una empresa es el. También podemos conocerlo como director de seguridad de la información. Esta persona es la que se encarga de proteger la información ante posibles ciberataques y fugas de datos. De esta manera, garantiza la seguridad dentro de las posibilidades tanto humanas, técnicas como económicas que tenga cada empresa.

Principales funciones:

- **Alinear la estrategia de ciberseguridad** con los objetivos de la empresa.
- **Definir la normativa de seguridad y procurar que se cumpla.**
- **Prevenir, detectar y analizar vulnerabilidades.**
- **Informar y reportar a dirección** cualquier cuestión relacionada con la ciberseguridad.
- **Dar respuesta rápida ante cualquier incidente de ciberseguridad.**
- **Formar, concienciar y sensibilizar a la organización** en materia de seguridad de la información.
- **Establecer e implementar políticas** relacionadas con la seguridad de la empresa.
- **Garantizar la privacidad de los datos de la empresa.**
- **Llevar a cabo el descubrimiento electrónico y las investigaciones forenses digitales.**



# ¿Qué es el CEO en una empresa?



Un CEO es el puesto más alto en la jerarquía administrativa y de operación de una empresa.



También se le conoce como director general, consejero delegado o presidente ejecutivo.



CEO son siglas que significan Chief Executive Officer. En español, se traduce como director ejecutivo.




Chief Executive Officer

# 10 FUNCIONES DE UN CEO

1. **INFORMAR** OBJETIVOS, GESTIÓN Y LOGROS DE LA EMPRESA
2. **PLANIFICAR** LAS ESTRATEGIAS
3. **MOTIVAR Y ASESORAR** A LOS EMPLEADOS
4. **TOMAR DECISIONES** ORGANIZATIVAS
5. **CREAR UN EQUIPO** DE TRABAJO Y MANEJARLO
6. **CUIDAR** A LOS CLIENTES
7. **USAR** EL PRESUPUESTO DE LA EMPRESA
8. **GUIAR** A LOS DIRECTIVOS
9. **CREAR** LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA CORPORACIÓN
10. **FIJAR** LOS OBJETIVOS

# CTO (CHIEF TECHNOLOGY OFFICER)

El CTO, siglas en inglés de Chief Technology Officer, o director de tecnología, es el máximo responsable del departamento técnico y tecnológico de una compañía. El puesto de CTO es crucial para el desarrollo y la implementación de las estrategias tecnológicas de la empresa.

El **CTO ocupa un puesto** ejecutivo de más alta tecnología dentro de una compañía y lidera el departamento de tecnología o ingeniería. Desarrolla políticas y procedimientos y utiliza tecnología para mejorar productos y servicios enfocados en los clientes externos. Además, el CTO desarrolla estrategias para aumentar los ingresos y realiza análisis de costo-beneficio y de retorno de la inversión.



# FUNCIONES DE UN CTO

Entre las principales funciones:

- Liderar la estrategia tecnológica.
- Dirigir el área de Innovación.
- Proteger la información sensible de la empresa.
- Supervisar los diferentes equipos tecnológicos.
- La comunicación entre departamentos.
- Gestionar los presupuestos del área tecnológica.
- Mantener los estándares de calidad.
- Identificar posibles mejoras.
- Adaptar los sistemas para que puedan ser escalables.
- Gestionar los proyectos tecnológicos.
- Estar al caso de las nuevas legislaciones.
- Fomentar la cultura de la información.



# DPO (DATA PROTECTION OFFICER)




El Delegado de Protección de Datos es la persona encargada de garantizar el cumplimiento normativo de la normativa de protección de datos dentro de una organización.

Si bien es cierto que el RGPD no exige que el DPO deba ser un jurista, sí que deberá contar con amplios conocimientos jurídicos y más concretamente en materia de protección de datos, ya que será el encargado de velar no sólo por el cumplimiento normativo que lleva a cabo nuestra empresa, sino que también velará por la seguridad del tratamiento de los datos que se manejan.



# FUNCIONES DE UN DPO

## Entre las principales funciones:

- Informar y asesorar al responsable o encargado del tratamiento y a los empleados que se ocupen del tratamiento de las obligaciones que les incumben.
- Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa.
- Llevar a cabo la formación y concienciación del personal que lleva a cabo el tratamiento de los datos.
- Llevar a cabo las auditorías correspondientes.
- Ofrecer el asesoramiento que se le solicite acerca de la Evaluación de Impacto en Protección de datos así como supervisar su aplicación.
- Cooperar con las Autoridades de Control.
- Actuar como punto de contacto de las Autoridades de Control para cuestiones relativas al tratamiento y la realización de consultas sobre cualquier asunto.

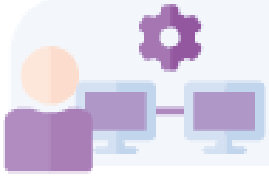
PRINCIPALES PUESTOS EN EL ÁREA DE TI

# Roles en el Departamento de TI

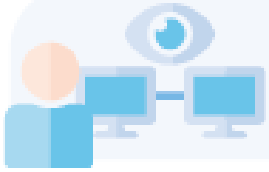
Algunos de los principales y más comunes puestos dentro de un área de TI. Puedes necesitarlos todos o solo algunos, según tus objetivos y necesidades.



**Técnico de Hardware**
Adquisición, instalación, mantenimiento, reparación y seguridad de dispositivos.



**Ingeniero de Redes**
Diseño y desarrollo de redes seguras para el acceso y comunicación dentro de la empresa.



**Administrador de Redes**
Supervisión y mantenimiento de las redes, garantizando su funcionalidad y seguridad.



**Gerente de Proyectos de TI**
Desarrollo, gestión e implementación de proyectos de tecnología para beneficio de la empresa.



**Arquitecto de Ciberseguridad**
Diseño y desarrollo de los sistemas de seguridad digital para proteger los datos e información importante

# PRINCIPALES FUNCIONES DE TI

Gestiona y potencializa los sistemas tecnológicos para aportar mayor valor y competitividad a los servicios de una organización.




**Infraestructura** se refiere a los componentes de hardware, red, los circuitos y todos los demás equipos necesarios para que funcione un sistema informático.

**Funcionalidad** es quizás la tarea más visible realizada por el departamento de TI. Por tanto, la funcionalidad es lo que más les asocia. Se refiere a la creación y mantenimiento de aplicaciones operativas; eso desarrollar, asegurar y almacenar datos de la organización; y ayudar en el uso de software y gestión de datos.

**Gobernanza** se refiere a la implementación de parámetros operativos para unidades de trabajo y el uso de sistemas de TI, architectuur y la creación de redes de personas. Ellos establecen las reglas sobre cómo nosotros y nuestro equipo podemos utilizar la tecnología de la empresa. Esto es parte del convencional Seguridad informática y el seguro de datos del que también es responsable el departamento de TI.



# ADMINISTRACIÓN

La administración o gestión de las TI (ITSM) implica el mantenimiento y reparación de los sistemas tecnológicos de la empresa, asesorando sobre nuevas soluciones y ayudando a los distintos departamentos a instalar y utilizar nuevos equipos.

Las responsabilidades más comunes de los administradores de TI incluyen:

- Mantenimiento de la infraestructura informática y digital de una empresa.
- Gestión de las necesidades de almacenamiento de datos de una empresa.
- Evaluación de amenazas potenciales a la infraestructura digital de la empresa.
- Seguimiento de los contratos actuales con los clientes.
- Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad de la empresa.
- Renovación de licencias y otros documentos legales.
- Capacitar a los empleados en el uso de sistemas nuevos y existentes.
- Ayudar y resolver problemas de software y hardware.
- Instalación de actualizaciones de software periódicas.



# SOPORTE TÉCNICO

El personal de soporte técnico ofrece asistencia al personal que necesita acceso a los sistemas informáticos de la organización. Esto puede implicar ayudar a solucionar problemas relacionados con el software y el hardware.

## Las responsabilidades del soporte técnico

- Solución de problemas con el hardware y el software de la empresa.
- Creación de registros de trabajo.
- Reparar o reemplazar hardware dañado o defectuoso.
- Instalación de equipos para videoconferencias y audioconferencias.
- Instalación y configuración de equipos de oficina como impresoras y copiadoras.
- Solución de problemas de red y conectividad.
- Copia de seguridad y recuperación de los activos digitales de una empresa.
- Ayudar con las evaluaciones y la gestión del inventario de TI.
- Investigar nuevos equipos y ayudar con la adquisición.
- Instalación y mantenimiento de servicios basados en la nube.

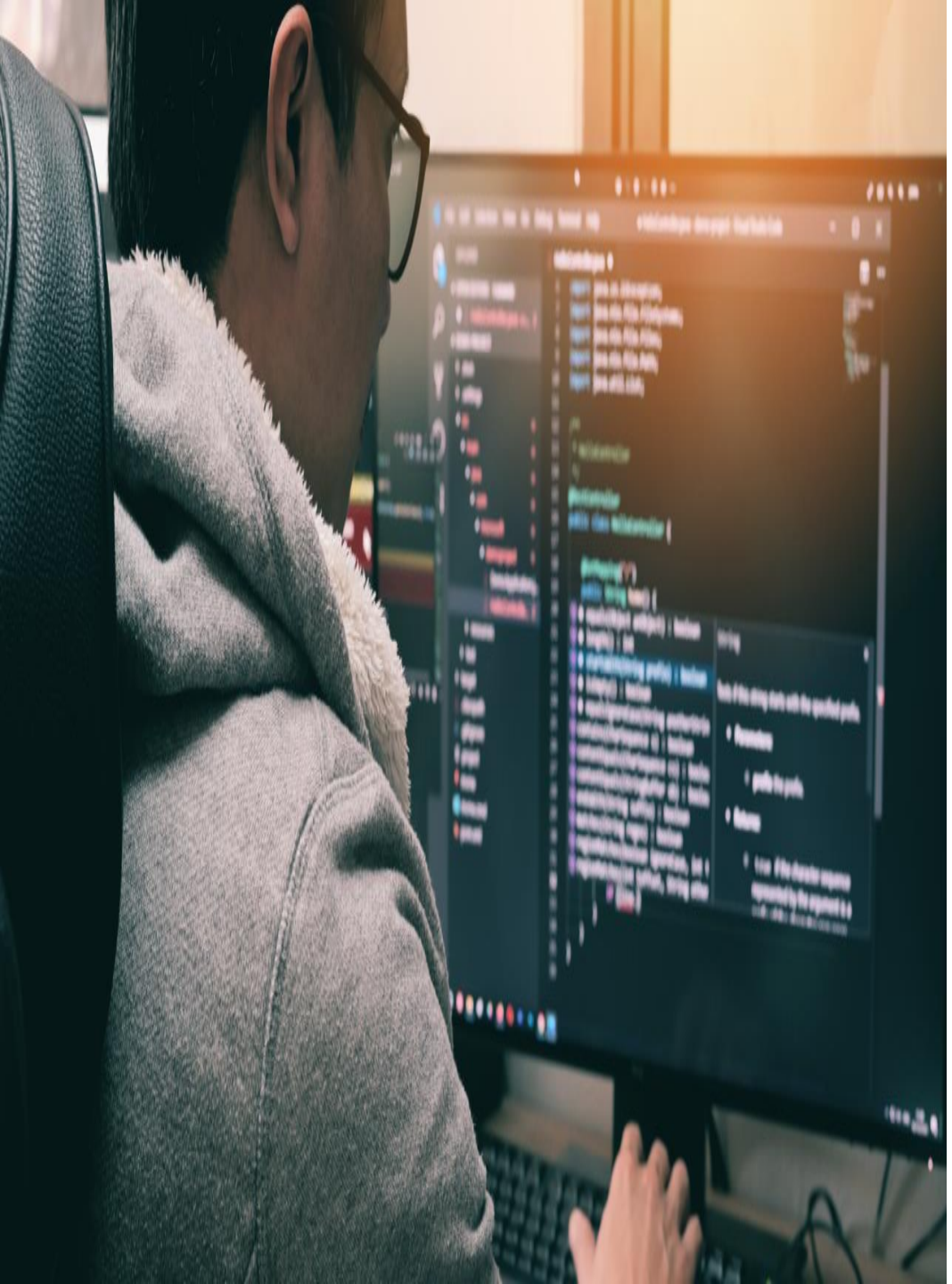


# COMUNICACIONES

Muchas empresas confían en los métodos digitales de comunicación para superar grandes distancias, reducir problemas logísticos o para contactar al personal que trabaja de forma remota, ya sea una comunicación interna o externa.

**Las responsabilidades del área de comunicaciones:**

- Preparación del hardware y el software para conferencias de vídeo y audio.
- Actuar como consultores técnicos para el personal y la administración.
- Gestión de las cuentas de usuario y los protocolos de inicio de sesión de la empresa.
- Mantenimiento de registros y copias de seguridad de reuniones importantes y fuentes de datos.
- Carga de nuevos datos en el sistema en línea de la empresa.
- Mantenimiento y solución de problemas de los sistemas de correo electrónico de la empresa.
- Configuración de llamadas y videoconferencias.
- Ofrecer soporte a los usuarios de aplicaciones de comunicación digital.



# PROGRAMACIÓN

Las necesidades de una empresa pueden incluir a personal de desarrollo de software ya que parte de los sistemas que utiliza son desarrollados por ella misma (*in house*). Estos especialistas crean nuevas piezas de software basadas en las necesidades de la empresa, en lugar de comprar paquetes de software.

**Las responsabilidades del área de programación:**

- Desarrollo de aplicaciones de software dedicadas para la empresa.
- Desarrollo y mantenimiento de bases de datos para la empresa con software específico.
- Codificación en lenguajes como JavaScript, HTML/CSS, SQL, Python y C++.
- Convertir documentos y otros archivos en varios formatos.
- Uso de aplicaciones de edición gráfica y visualización de datos para copiar, editar y desarrollar gráficos.
- Utilizar sus conocimientos para ayudar a la empresa a desarrollar nuevas soluciones.

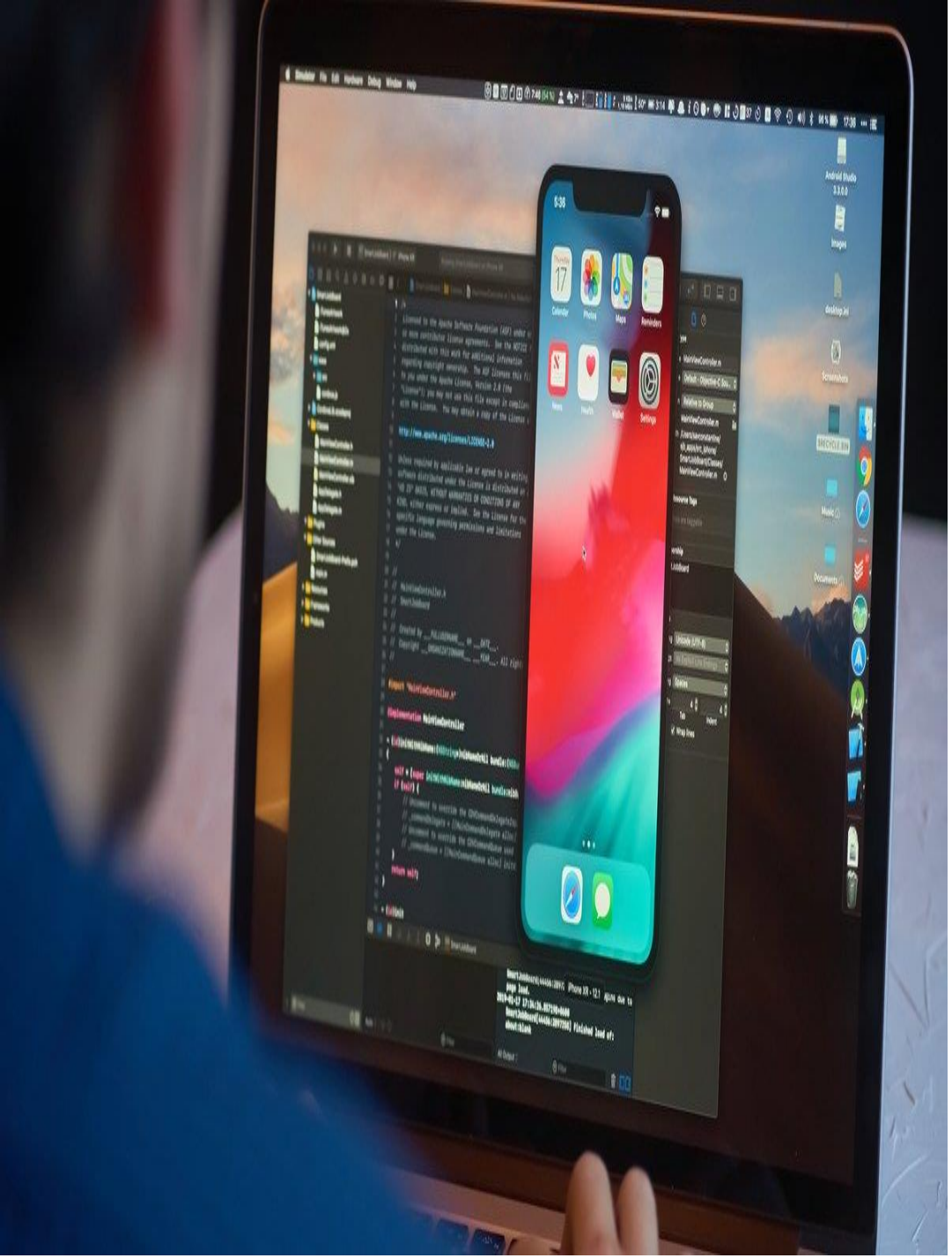



# EL SITIO WEB DE LA EMPRESA

Las necesidades de una empresa pueden incluir a personal de desarrollo de software ya que parte de los sistemas que utiliza son desarrollados por ella misma (*in house*). Estos especialistas crean nuevas piezas de software basadas en las necesidades de la empresa, en lugar de comprar paquetes de software.

Las responsabilidades del que administra el desarrollo y sitio web:

- Configuración del diseño del sitio web de la empresa.
- Probar y mejorar su funcionalidad.
- Escribir e implementar el código del sitio web.
- Trabajar con escritores y diseñadores gráficos para generar los contenidos del sitio.
- Configuración de canales seguros para comercio electrónico y suscripciones.
- Garantizar la seguridad del sitio web.



# DESARROLLO DE APLICACIONES

Las empresas necesitan contar con desarrolladores de aplicaciones dedicados para diseñar nuevas aplicaciones basadas en las solicitudes de los clientes o las necesidades de los consumidores.

**Las responsabilidades del que desarrolla aplicaciones:**

- Evaluación de las necesidades de los consumidores o clientes que usarán las aplicaciones.
- Conversión de las necesidades de los clientes en aplicaciones de software viables.
- Análisis de viabilidad de actualizaciones y requisitos.
- Desarrollo del código que realiza tareas específicas.
- Desarrollo de manuales de usuario y otros medios para ayudar a los usuarios a operar sus aplicaciones.
- Solución de problemas, pruebas y control de calidad para nuevas aplicaciones.



# PLANIFICACIÓN DE CONTINGENCIA DE RED

Las empresas necesitan contar con desarrolladores de aplicaciones dedicados para diseñar nuevas aplicaciones basadas en las solicitudes de los clientes o las necesidades de los consumidores.

**Las responsabilidades del que desarrolla aplicaciones:**

- Configuración de redes alternativas a las que cambiar si la principal deja de funcionar.
- Instalación de equipos de energía y redes de emergencia.
- Cooperar con expertos de la industria para instalar medidas de contingencia.
- Probar y mantener regularmente medidas y equipos de contingencia.
- Investigación y adquisición de nuevas soluciones para la planificación de contingencias.

Una matriz RACI (a veces llamada Matriz de asignación de responsabilidades) es una forma de identificar los roles y responsabilidades de los equipos de tu proyecto para cualquier tarea, logro o entrega del proyecto. Al seguir la matriz RACI, puedes aclarar cómo está distribuida la responsabilidad y reducir la confusión. RACI significa lo siguiente:

- Responsable (Responsible). Esta persona está a cargo del trabajo de forma directa. Es realmente la persona que realiza el trabajo.
- Aprobador. El aprobador está a cargo de supervisar la finalización general de la tarea, aunque es posible que no sea la persona que en realidad realiza el trabajo.
- Consultado o consultores. Esta será la persona o personas que deben revisar y dar el visto bueno al trabajo antes de entregarlo. Puede haber varios consultados para cada tarea, logro del proyecto o entrega.
- Informado. Esta es la persona o grupo de personas a las que se les informa en relación con el progreso y finalización del trabajo.



# DEFINICIONES RACI

**R**

- WHO IS **RESPONSIBLE** (ojo con el idioma)
  - Persona que es responsable de **ejecutar** la tarea.

**A**

- WHO IS **ACCOUNTABLE**
  - Persona con **responsabilidad última** sobre la tarea.

**C**

- WHO IS **CONSULTED**
  - Persona a la que se **debe** consultar **antes** de tomar una decisión o acción.

**I**

- WHO IS **INFORMED**
  - Persona que **debe** ser informada **después** de la decisión o acción se haya tomado.